Рабочий лист · алгебра · урок 21

Свойства и графики функций y = sin x и y = cos x

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. График функции $y = \sin x$ называют _____
2. Функция $y = \cos x$ убывает на отрезке $[0;$ _____ $]$
3. Нули функции $y = \cos x$: _____
4. Наибольшее значение функции $y = \sin x$ равно _____

2 Верно или неверно?

Функция $y = \sin x$ возрастает на $[0; \pi]$.	В / Н
Функция $y = \cos x$ возрастает на $[\pi; 2\pi]$.	В / Н
$\cos x > 0$ при $x \in (-\pi/2; \pi/2)$.	В / Н
Область значений функции $y = 2 \sin x$ — отрезок $[-1; 1]$.	В / Н
Графики $y = \sin x$ и $y = \cos x$ — равные фигуры.	В / Н

3 Найди значение

$\sin(3\pi/2) =$ _____ $\cos(2\pi) =$ _____

$\sin(5\pi/2) =$ _____ $\cos(3\pi) =$ _____

наибольшее значение $3 \sin x + 1$: _____

наименьшее значение $2 - \cos x$: _____

4 Реши

1. Сравни $\sin 1$ и $\sin 1{,}5$.

2. Найди наибольшее и наименьшее значения $y = \cos x$ на отрезке $[\pi/3; 3\pi/2]$.

3. Найди область значений функции $y = 4 - 3\cos x$.

4. Найди все корни уравнения $\cos x = 0$ на отрезке $[0; 3\pi]$.